Aprofundando no tema

O restante das ferramentas necessárias para prototipagem com impressão 3D

MATERIAIS PARA IMPRESSÃO 3D

Como escolher materiais de acordo com as necessidades do seu projeto

PLA (Polylactic Acid)

Características: biodegradável, fácil de usar, baixa temperatura de fusão.

Aplicações: protótipos, decoração, brinquedos.

Vantagens: baixo custo, odor mínimo.

Desvantagens: menor resistência térmica e mecânica.

3DLAB
SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES 3D



FILAMENTO PLA SPEED PREMIUM BRANCO

~~R$105,44~~
R$94,90
À VISTA NO PIX COM 10% OFF



FILAMENTO PLA HYPER SPEED PRETO PEROLADO

~~R$143,33~~
R$129,00
À VISTA NO PIX COM 10% OFF

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)

Características: forte, durável, resistente ao calor.

Aplicações: peças funcionais, protótipos industriais.

Vantagens: maior durabilidade.

Desvantagens: odor forte, requer câmara aquecida para evitar deformações.

3DLAB
SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES 3D



FILAMENTO ABS SPEED PREMIUM BRANCO DENTAL

~~R$73,22~~
R$65,90
À VISTA NO PIX COM 10% OFF



FILAMENTO ABS PREMIUM MÁRMORE

~~R$83,22~~
R$74,90
À VISTA NO PIX COM 10% OFF

PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol)

Características: forte, flexível, resistente a impactos.

Aplicações: peças mecânicas, recipientes.

Vantagens: fácil de imprimir, resistência química.

Desvantagens: aderência excessiva à mesa em algumas configurações.



TPU (Thermoplastic Polyurethane)

Características: flexível, elástico.

Aplicações: acessórios, peças flexíveis.

Vantagens: alta flexibilidade, resistência ao desgaste.

Desvantagens: mais difícil de imprimir.

3DLAB
SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES 3D



FILAMENTO PLA FLEX PRETO (FLEX TPU – 65D)

~~R$144,33~~
R$129,90
À VISTA NO PIX COM 10% OFF



FILAMENTO FLEX PRETO (FLEX TPU – 98A)

~~R$133,22~~
R$119,90
À VISTA NO PIX COM 10% OFF

Nylon

Características: forte, flexível e autolubrificante.

Aplicações: aplicações de alto desempenho mecânico.

Vantagens: excelente resistência mecânica e química, alta durabilidade e flexibilidade.

Desvantagens: alta absorção de umidade, difícil de imprimir.





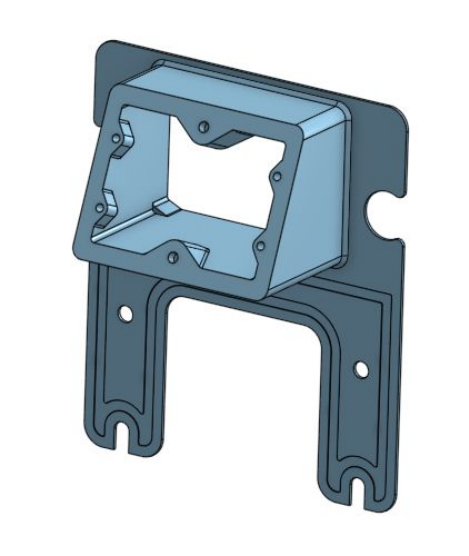
Material	Temperatura (°C)	Vantagens	Desvantagens	Aplicações
PLA	180-220	Biodegradável, fácil	Frágil, baixa resistência	Protótipos, decoração
ABS	210-250	Durável, forte	Odor forte, deformação	Peças industriais
PETG	220-250	Resistente, flexível	Aderência excessiva	Peças mecânicas
TPU	200-250	Flexível, resistente	Difícil de imprimir	Acessórios, protótipos
Nylon	240-260	Forte, durável	Sensível à umidade	Engrenagens, mecânica

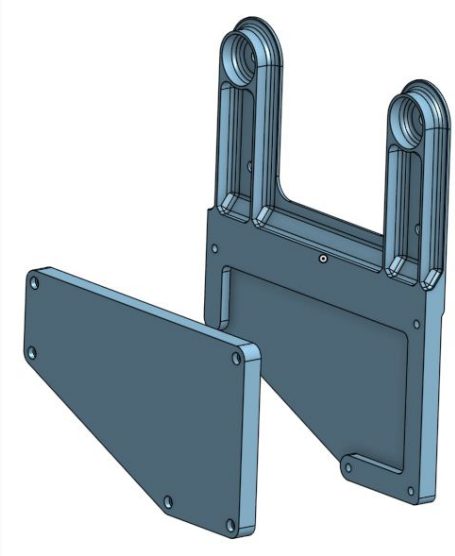
Material	T. bico (ºC)	T. mesa (ºC)	Vantagens	Desvantagens
PLA	180-220	50-60	Biodegradável, Fácil	Frágil
ABS	220-250	90-110	Durável, resistência média	Odor forte, expanção térmica
PETG	220-255	70-90	food safe, resistência média/alta	Aderência excessiva
TPU	200-250	30-60	Flexível, resistente	Difícil de imprimir
Nylon	235-270	70-130	Forte, durável, auto-lubrificante	Sensível à umidade, custoso

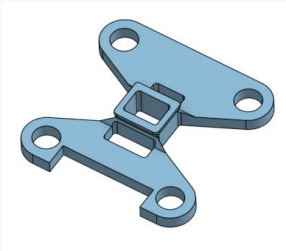
ESCOLHENDO MATERIAIS PARA PROJETOS CONCRETOS

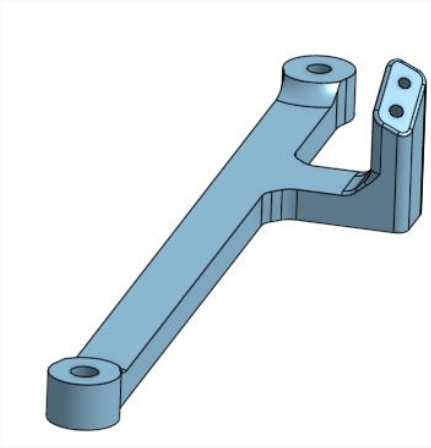
Para alguns projetos desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisa na EMAp

Acoplar eletrônicos diversos em uma cadeira de escritório





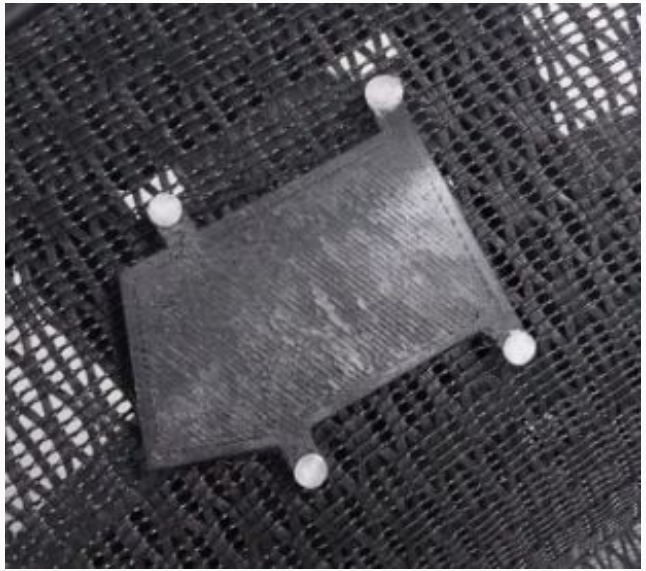


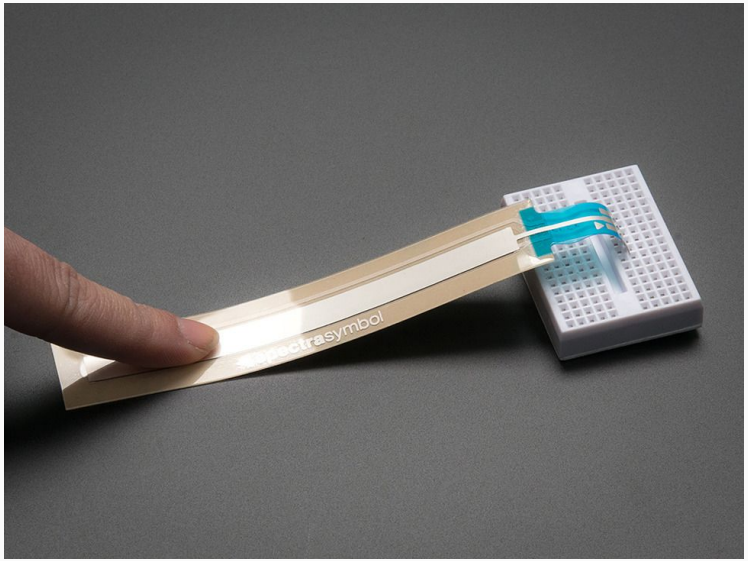




Quem é esse pokémon??

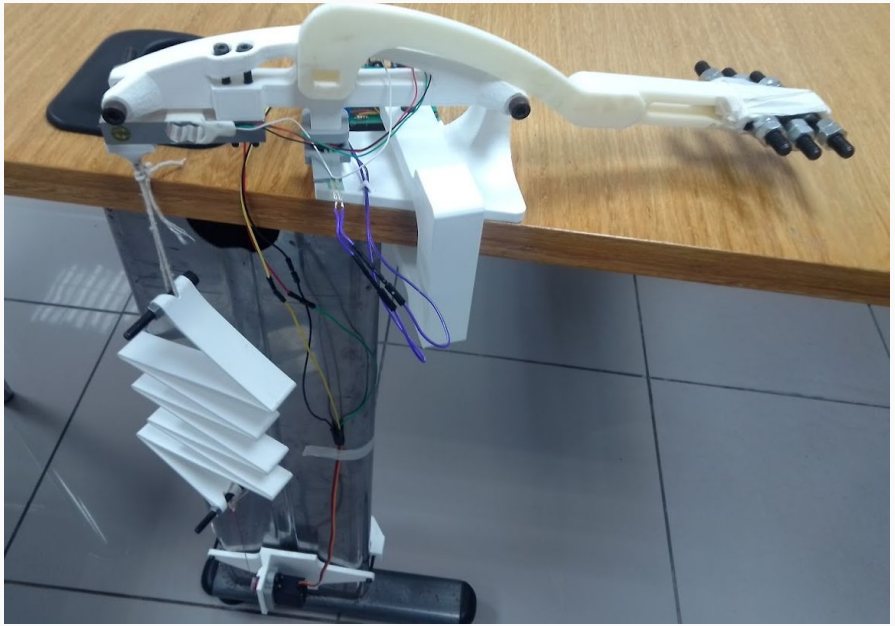
Acoplar SoftPot em aplicação vestível





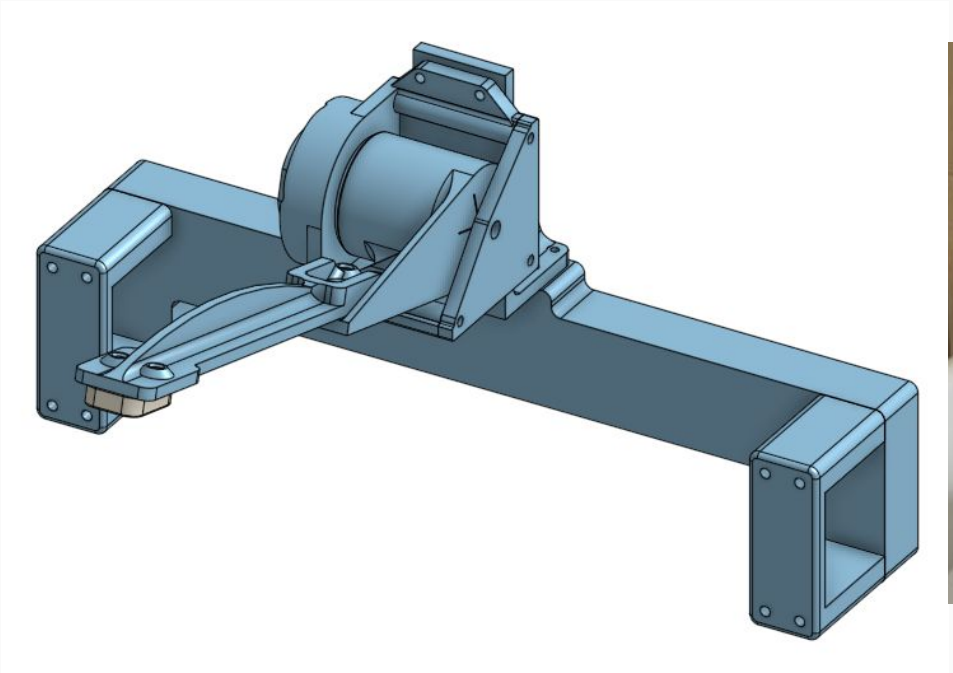
Quem é esse pokémon??

Molas de calibrador de sensor FSR



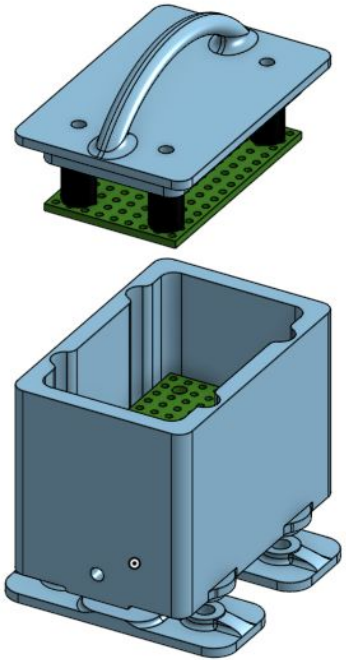


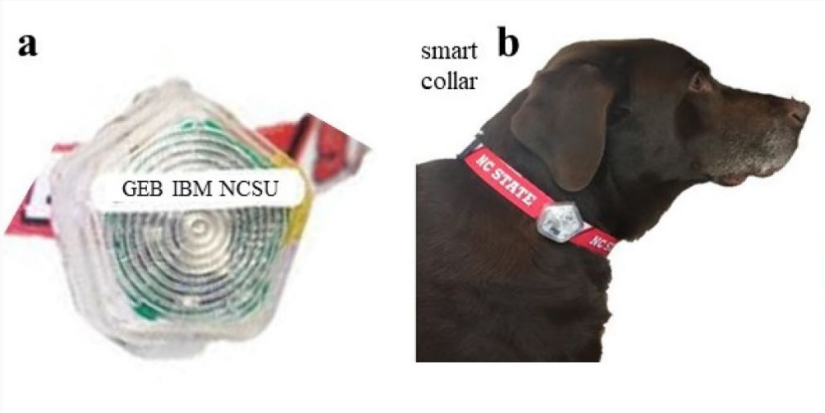
Braço basculante acoplável à leito hospitalar





Projeto pet (vedação e corpo)







Quem é esse pokémon??

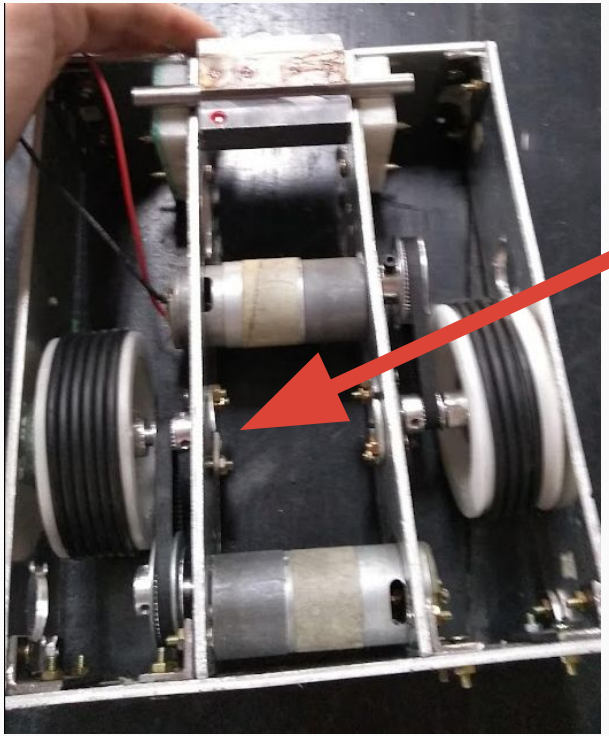
Produção em massa de estações meteorológicas de baixo custo





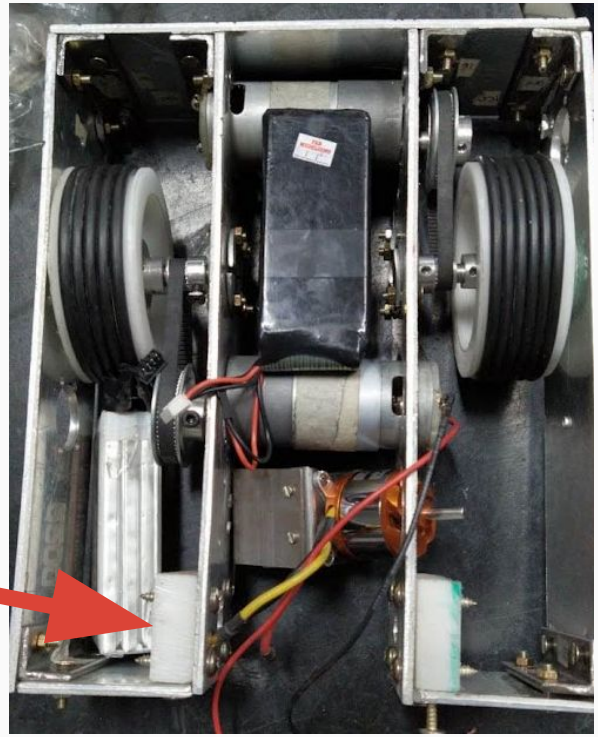
Quem é esse pokémon??

Mancal rolamentado de robô de rinha (Robocore Winter Challenge)



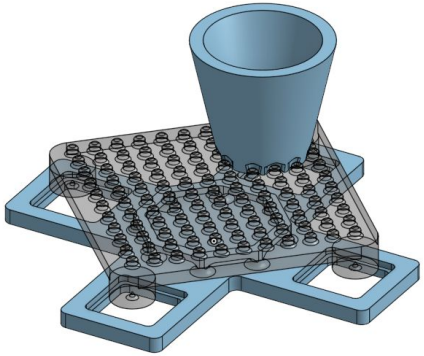


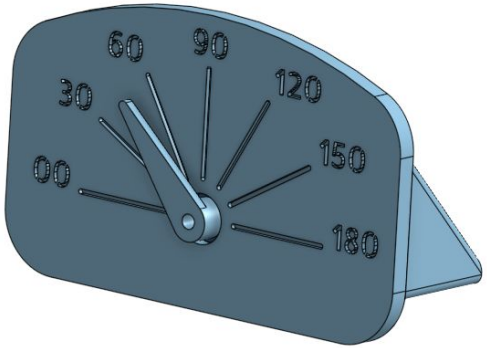


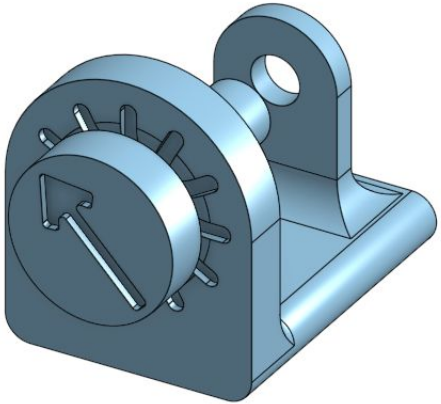


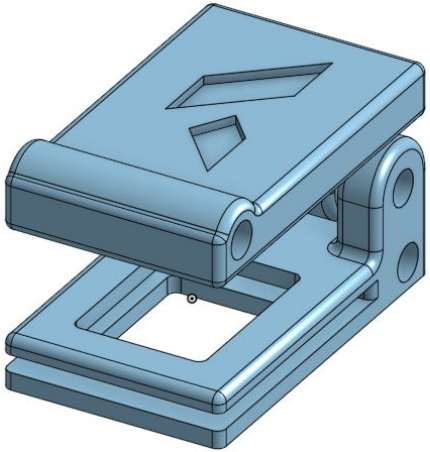
Quem é esse pokémon??

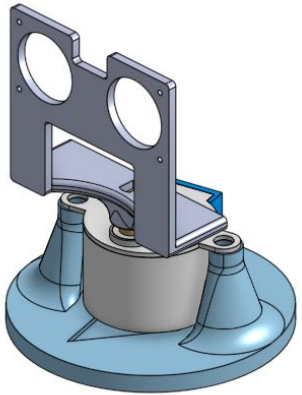
Bancadas de curso IOT











Quem é esse pokémon??